Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.
Fecha / actualizada el: 13.02.2023 Versión: 19.0
Fecha de la versión anterior: 30.11.2022 Versión previa: 18.0
Fecha / Primera versión: 05.09.2002
Producto: **Basolon GL 40 exp**
(ID Nº 30735178/SDS_GEN_ES/ES)
Fecha de impresión 07.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: productos de ennoblecimiento para aplicaciones en el sector del aceite

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:
BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214
Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Tel.: 915 620 420
Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local
Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla)	H332 Nocivo en caso de inhalación.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca irritación ocular grave.
Skin Sens. 1	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Mutagenicidad 2	H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

Ciertas sustancias (ácidos, bases, etc.) se comercializan en soluciones acuosas de concentraciones diversas que necesitan por ello un etiquetado diferente, pues los riesgos que presentan dependen de la concentración. En las entradas del anexo I a las que se refiere la nota B se emplea una denominación general del tipo: 'ácido nítrico ... %'. En tal caso, el fabricante o cualquier otra persona que comercialice la sustancia en solución acuosa deberá indicar en la etiqueta la concentración de la solución en tanto por ciento. Ejemplo: ácido nítrico 45 %. La expresión en tanto por ciento se entenderá siempre como peso/peso, excepto si explícitamente se especifica otra cosa. Se permitirá la utilización de otros datos (por ejemplo, peso específico o grado Baumé) o de frases descriptivas (por ejemplo, fumante o glacial).

STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Glioxal al … %

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Descripción Química

mezcla

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Glioxal al … %

	Contenido (P/P): >= 39,5 % - <= 40,5 % Número CAS: 107-22-2 Número CE: 203-474-9 Número de registro REACH: 01-2119461733-37 Número INDEX: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Mutagenicidad 2 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio) H319, H315, H332, H317, H335, H341
Etanodiol		
	Contenido (P/P): >= 0 % - <= 2,5 % Número CAS: 107-21-1 Número CE: 203-473-3 Número de registro REACH: 01-2119456816-28 Número INDEX: 603-027-00-1 Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea	Acute Tox. 4 (Por ingestión) STOT RE (riñón) 2 H302, H373
acido glicolico		
	Contenido (P/P): >= 0,05 % - <= 0,35 % Número CAS: 79-14-1 Número CE: 201-180-5	Acute Tox. 4 (Por ingestión) Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, espuma, extintor de polvo, dióxido de carbono

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: oxidos de nitrógeno, óxidos de carbono
Consejo: En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.

Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), Polietileno de alta densidad (HDPE), cristal, Polietileno de baja densidad (LDPE)
materiales no adecuados: papel
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger del aire.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 50 °C
Periodo de almacenamiento: 6 Meses
es posible un amarilleamiento tras almacenamiento prolongado
Durante el almacenamiento puede observarse una precipitación cristalina o una turbidez característica debida al trímero del glioxal hidratado
El proceso es reversible si se calienta moderadamente (máx. 40ºC)
De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación

Proteger de temperaturas superiores a:50 °C
El producto envasado debe estar protegido antes de superar la temperatura indicada.

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

107-21-1: Etanodiol

Efecto sobre la piel (OEL (EU))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.
Valor VLA-EC 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indicativo

Valor VLA-ED 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indicativo
Efecto sobre la piel (LEP (España))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.
Valor VLA-EC 104 mg/m3 ; 40 ppm (LEP (España))
Valor VLA-ED 52 mg/m3 ; 20 ppm (LEP (España))
107-22-2: Glioxal al … %
Valor VLA-ED 0,1 mg/m3 (LEP (España)), fracción inhalable y vapor

PNEC

agua dulce: 0,319 mg/l

agua marina: 0,0319 mg/l

liberación esporádica: 1,1 mg/l

sedimento (agua dulce): 0,685 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,0685 mg/kg

suelo: 6,3 mg/kg

depuradora: 4,1 mg/l

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Proveer ventilación de extracción local para controlar vapores y/o neblinas.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro de gas para gases orgánicos/vapor de bajo punto de ebullición (punto de ebullición <65 °C, p.ej. EN 14387 Tipo AX).

Considerar las medidas de gestión del riesgo que se mencionan en el escenario de exposición.

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Evitar el contacto con los ojos y con la piel. Cambiarse inmediatamente las prendas empapadas, contaminadas. Lavar la suciedad de la piel con agua abundante y jabón, proteger la piel.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro hasta amarillo	
Olor:	similar a aldehido	
Umbral de olor:	No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.	
intervalo de fusión:	-50 - -15 °C	(Directiva 102 de la OCDE)
Punto de ebullición:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Directiva 92/69/CEE, A.2.)
Infllamabilidad:	no inflamable	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Punto de inflamación:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura de autoignición:	285 °C	(DIN 51794)
Descomposición térmica:	No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.	
Valor pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viscosidad, cinemática:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)

Viscosidad, dinámica:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Solubilidad en agua:	miscible (20,2 °C)	(método interno)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	-1,15 (23 °C; Valor pH: 7)	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Valor pH: 5)	(Directiva 84/449/CEE, A.8)
	-1,62 (23 °C; Valor pH: 9)	(Directiva 84/449/CEE, A.8)
Presión de vapor:	20,2 hPa (20 °C) Información aplicable al disolvente.	(Directiva 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Información aplicable al disolvente.	(Directiva 92/69/CEE, A.4)
Densidad relativa:	1,27 (20 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.3)
Densidad:	aprox. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.3)
Densidad relativa de vapor (aire):	Contenido en agua superior al 10%.	

Características de las partículas

Distribución de tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto:
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosivo para metales))

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

pKA:
La sustancia no se disocia.

Adsorción/agua-suelo: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (Directiva OCDE 121)

Tensión superficial:
En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.

Masa molar: 58,04 g/mol

Temperatura SAPT:
Estudio no justificado científicamente.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Formación de gases inflamables: Indicaciones: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con álcalis fuertes. Reacción exotérmica.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperatura: > 50 °C
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
álcalis fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Baja toxicidad tras una sola ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): 3.300 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

CL50 rata (Por inhalación): 2,44 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
Se ha ensayado un aerosol.

DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
Se ha ensayado solamente una concentración límite (test LIMIT).

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel
conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos
conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
Efecto sensibilizante en la piel en experimentación animal. Causa sensibilización en las personas.

Datos experimentales/calculados:
Ensayo de maximización en cobaya cobaya: sensibilizante para la piel (Directiva 406 de la OCDE)

Test de maximización en humanos humanos: sensibilizante para la piel (Patch Test)
Indicación bibliográfica.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia, a pesar de presentar efectos mutagénicos en diversos ensayos en microorganismos y cultivos celulares, éstos no se han podido confirmar en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico), el producto es muy probable que no sea nocivo para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, estático)
Concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CL50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (otro(a)(s), semiestático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 40 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE10 (72 h) > 10 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE50 (72 h) 347,1 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (Directiva 201 de la OCDE)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (Directiva 201 de la OCDE)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE50 (0,5 h) > 400 mg/l, Lodo activado (Directiva 209 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Toxicidad crónica peces:
NOEC (34 Días) 112 mg/l, Pimephales promelas (, Flujo continuo.)
Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa. 'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 3,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Valoración de toxicidad terrestre:
Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con organismos vivos del suelo. Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con plantas terrestres.

organismos que viven en el suelo:
CL50 (14 Días) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo artificial)
Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa. La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE50 (28 Días) > 1.054 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos fueron calculados a partir de los valores de un preparado con una concentración de sustancia más baja. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE50 (28 Días) > 1.054 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 216, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos fueron calculados a partir de los valores de un preparado con una concentración de sustancia más baja. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

plantas terrestres:
NOEC (21 Días) 314 mg/kg, Brassica napus (Directiva 208 de la OCDE)
Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa. Los datos se han deducido a partir de los valores obtenidos para una preparación o mezcla con una concentración más baja de sustancia.

otros no mamíferos terrestres:
No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (19 Días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de la estructura de la sustancia.

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración(FBC): 3,2, Peces (calculado)

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

12.8. Información adicional

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): 350 mg/g

Demanda biológica de oxígeno (DBO) Periodo de incubación5 Días: 175 mg/g

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

El código de residuo, conforme al catálogo europeo de residuos (CER), no puede ser determinado, ya que depende de la utilización del producto.
El código de residuo de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (EWC) se debe especificar en cooperación con el eliminador, el fabricante y las autoridades

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden reciclarse.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

RID

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable

Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

Número UN o número ID:	ID9006
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLIOXAL)
Clase(s) de peligro para el transporte:	9, N3
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	sí
Tipo de barco para aguas navegables interiores:	N
Diseño de los tanques de carga:	4
Tipo de cisterna de cargo:	2

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under

reglamentación del transporte		transport regulations	
Número UN o número ID:	No aplicable	UN number or ID number:	Not applicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Categoría de la contaminación:	Y	Pollution category:	Y

Tipo de buque:	3	Ship Type:	3

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006
Número en lista: 29

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):
Listado en el reglamento anterior.: no

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (Por ingestión)
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
Mutagenicidad	Mutagenicidad en células germinales
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)
H319	Provoca irritación ocular grave.

H315	Provoca irritación cutánea.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H373	Puede perjudicar a determinados órganos (riñón) por exposición prolongada o repetida.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. Formulación y reenvase de sustancias y mezclas
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Uso como producto reactivo de proceso
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Uso en adhesivos, Uso en recubrimientos
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. uso en tratamiento de gases, Uso en campos de perforación de gas y petróleo y en operaciones de producción
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Título breve de escenario de exposición

Formulación y reenvase de sustancias y mezclas
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	100.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	2,5 %
Factor de emisión acuático	0,5 %
Factor emisión en suelo	0,01 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas de tratamiento de aire adecuadas son, p.ej.	Lavador de gases - para polvo, Filtración, Tratamiento de gas

	residual mediante oxidación térmica, Adsorción
Medidas adecuadas para la gestión de las aguas residuales son, por ej.	Tratamiento biológico adaptado, Destilación
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,056667
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	5.882,3 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por los sedimentos en aguas marinas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen	

las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0329 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,004987
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,7411 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,588204
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 95 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	

Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,0971 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,166234
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,2091 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,408475
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Garantizar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3-5 renovaciones de aire por hora)	Efectividad: 30 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen	

las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3291 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,04987
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	2,0313 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,686238
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

****

2. Título breve de escenario de exposición

Uso como producto reactivo de proceso
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6b: Uso de procesos auxiliares reactivos en una planta industrial (sin inclusión en o sobre un artículo)
Condiciones operativas	
Cantidad anual por site	500.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	0,002 %
Factor de emisión acuático	0,1 %
Factor emisión en suelo	0,1 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua	100

marina	
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la gestión de las aguas residuales son, por ej.	Stripping, Tratamiento térmico - Destilación / Rectificado
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas con el residuo	
Método prescrito de eliminación	Incineración de residuos
Efectividad	0 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,040678
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua dulce.
Cantidad máxima de uso seguro	40.971,8 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el sedimento en aguas dulces	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC7: Pulverización industrial Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 10 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la	

zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m).	
Asegurar que el trabajador está en una sala separada (control) con suministro independiente de aire Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización. Asegurar la contención de la fuente de emisión	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,26 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,039394
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se	

están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	2,1943 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,332468
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,4509 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,49017
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar	

el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,0971 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,166234
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,4509 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,49017
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

****

3. Título breve de escenario de exposición

Uso en adhesivos, Uso en recubrimientos
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6d: Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículo)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	40.000 kg
Días mínimos de emisión por año	20
Factor de emisión aéreo	35 %
Factor de emisión acuático	0,005 %
Factor emisión en suelo	0,025 %

Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,02185
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	91.534,4 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por los sedimentos en aguas marinas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0027 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000416
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0097 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,003268
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de	

gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0329 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,004987
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,7411 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,588204
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen	

las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,5486 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,083117
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,9345 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,65356
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Garantizar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3-5 renovaciones de aire por hora)	Efectividad: 30 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen	

las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6583 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,09974
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	2,0313 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,686238
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

****

4. Título breve de escenario de exposición

uso en tratamiento de gases, Uso en campos de perforación de gas y petróleo y en operaciones de producción
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	20.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	0,01 %
Factor de emisión acuático	0,001 %
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua	100

marina	
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas de tratamiento de aire adecuadas son, p.ej.	Adsorción
Medidas adecuadas para la gestión de las aguas residuales son, por ej.	Tratamiento biológico adaptado
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,019627
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	6,8 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por los sedimentos en aguas marinas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión

	modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0027 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000416
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0097 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,003268
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	

Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1097 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,016623
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,4509 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,49017
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Glioxal al … % Contenido: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	2020,000076 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	Efectividad: 80 %
Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen	

las condiciones operativas.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0329 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,004987
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabajador, versión modificada, La concentración de la sustancia ha sido considerada utilizando un cálculo lineal.
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	1,7411 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,588204
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra Por favor tenga en cuenta que se ha utilizado una versión modificada (ver exposiciones estimadas)	

****